02 / EXTERNALIDADES Y COMPATIBILIDAD

Network Externalities, Competition, and Compatibility

Michael L. Katz y Carl Shapiro · 1985 | The American Economic Review, 75(3), 424–440

CONTEXTO

En algunos mercados, el beneficio de consumir un producto aumenta cuando más usuarios forman parte de una red compatible. La utilidad puede depender de conexiones directas, bienes complementarios o servicios posteriores a la compra.

PROBLEMA

Las empresas eligen cuánto producir y si sus productos serán compatibles. Las expectativas de los compradores sobre el tamaño futuro de cada red afectan la demanda. La compatibilidad puede crear beneficios agregados y, al mismo tiempo, cambiar las cuotas de mercado y las ganancias individuales.

OBJETIVO

Examinar el equilibrio competitivo con externalidades de red y comparar los incentivos privados para alcanzar compatibilidad con las consecuencias para el bienestar social.

METODOLOGÍA

Modelo teórico de oligopolio en equilibrio parcial. Los consumidores presentan heterogeneidad en su disposición básica a pagar y valoran del mismo modo la externalidad de red. Las firmas compiten en cantidades; las expectativas de tamaño de red deben cumplirse en equilibrio. Se comparan estándares comunes y adaptadores, con y sin transferencias entre empresas.

FUNDAMENTOS Y MECANISMOS

Utilidad del usuario. Para un comprador de tipo r, el excedente esperado de adquirir la marca i se representa por:

$$S_i(r) = r + v(y_i^e) - p_i.$$

y_i^e es el tamaño esperado de la red compatible con esa marca y v capta la externalidad positiva.

Compatibilidad completa. Las ventas de las marcas compatibles contribuyen a un mismo tamaño de red; si son incompatibles, cada marca constituye su propia red.

Precios ajustados por red. Para que dos marcas tengan ventas positivas, sus precios hedónicos esperados deben ser iguales:

$$p_i - v(y_i^e) = p_j - v(y_j^e).$$

MODELO Y REPRESENTACIÓN

Decisión privada. La adhesión a un estándar depende de costos de compatibilidad, rentas esperadas, participación de mercado y posibilidad de pagos laterales.

RESULTADOS PRINCIPALES

1. Expectativas. La racionalidad de las expectativas es esencial para identificar equilibrios; en ciertas configuraciones incompatibles puede haber más de uno.

2. Producción. Con costos de compatibilidad puramente fijos, la compatibilidad completa aumenta la producción agregada frente a los equilibrios con incompatibilidad.

3. Incentivos divergentes. Una empresa puede ganar y otra perder con la estandarización; los incentivos individuales no coinciden necesariamente con los beneficios sociales.

4. Política. Los costos y el procedimiento para conseguir compatibilidad, las regalías y la posibilidad de transferencias alteran qué estándar o adaptador se adopta. Si la compatibilidad modifica costos marginales, algunas conclusiones sobre producción pueden invertirse.

CONCLUSIONES

Las redes combinan efectos de expectativas y competencia. La compatibilidad puede mejorar el excedente, pero su adopción privada no siempre es suficiente ni socialmente óptima. Los resultados dependen de la estructura del mercado, los costos y las reglas que permiten alcanzar estándares compartidos.

REFERENCIA APA 7

Katz, M. L., & Shapiro, C. (1985). Network externalities, competition, and compatibility. *The American Economic Review, 75*(3), 424–440.

REPOSITORIO

Eje de lectura: Ofrece fundamentos para estudiar interdependencias y coordinación entre servicios portuarios; no prueba impactos particulares de Chancay.